

森林氧吧·AI智慧康养系统 —— 需求分析文档

1. 引言

1.1 项目背景

“森林氧吧·AI智慧康养系统”是为一家森林康养基地量身打造的一体化数字管理平台。系统覆盖客户、护工、管理员三类角色，集预约管理、人员管理、项目管理、环境监测及AI咨询于一体，旨在提升康养服务的运营效率与客户体验，实现线上线下融合的智慧康养服务。

1.2 目标用户

- 系统管理员**：负责日常运营监控、人员与项目管理。
- 护工**：查看个人排班、服务详情及项目信息。
- 客户（用户）**：浏览项目、预约服务、查看个人健康档案及享受AI咨询。

1.3 设计原则

- 角色分离**：三类角色入口独立，权限清晰。
- 数据驱动**：所有操作实时同步数据库，保证一致性。
- 易用性与视觉舒适**：面向中老年群体，界面应简洁、大字体、高对比度，并融入森林康养风格。
- 安全合规**：个人信息保护、登录验证、数据备份。

2. 功能需求（按模块）

2.1 登录与注册（公共模块）

功能点	描述
登录	使用手机号（11位）作为账号，密码为8位数字。验证手机号存在性、格式、密码正确性及护工在职状态。失败时给出明确提示，成功跳转对应角色主页。支持“去注册”跳转。
注册	选择角色（客户/护工），填写昵称、年龄、手机号、密码。验证手机号11位、密码8位数字、年龄0-150及唯一性。系统自动分配6位编号（0开头管理员，1开头护工，2开头客户）。注册成功提示并跳转登录。
界面布局	登录/注册页位于右侧，左侧预留康养院实景图片位（静态或轮播）。

2.2 管理员界面

顶部导航：数据看板、客户管理、护工管理、项目管理。

2.2.1 数据看板

- 展示统计卡片：客户总数、护工总数、项目总数、预约总数。
- 环境数据模拟：园区内温度、湿度、空气质量、负氧离子浓度（在合理范围内动态更新）。

2.2.2 客户管理

- 列表展示：编号、姓名、年龄、手机号、操作（查看）。
- 查看详情弹窗：显示客户基本信息（姓名、年龄、手机号、忌口、疾病史、偏好）及该客户的项目列表（含日期【今/明/后天】+时段、项目名、护工名及编号），底部显示项目总数。

2.2.3 护工管理

- 列表展示：编号、姓名、年龄、手机号、薪资、可服务项目、在职/离职状态（可编辑切换）。
- 操作（编辑）：点击弹出新页面，按时间顺序（今/明/后天 + 每日4时段）列表显示每个时段的服务内容（项目名+客户姓名+客户编号）或“空闲”。离职人员不可分配新服务。

2.2.4 项目管理

- 列表展示：编号、项目名称、地点、费用、同一时间段最大容量（人）、状态（进行/停用）、操作（编辑/查看）。
- 添加新项目：输入所有列表字段，自动生成编号。
- 查看：跳转新界面，显示该项目12个时段（今/明/后天 × 4时段）的预约/容量比例（如 6/8）。
- 编辑：跳转编辑页，可修改项目具体描述（见附录一）及其他必要信息（除编号外均允许修改），停用后项目不可预约。

2.3 护工界面

顶部导航：个人中心、服务时间状态、项目总览。

2.3.1 个人中心

显示工号、姓名、性别、年龄、手机、薪资（只读）。

2.3.2 服务时间状态

按“今/明/后天”三大块，每块含4个时段，每个时段显示时间、状态（空闲/服务中），若服务中则显示客户名、项目、忌口、疾病史、偏好（由系统自动分配排班，护工不可更改）。

2.3.3 项目总览

同管理员的项目列表（只读），查看详情同管理员查看界面（含项目描述和时段容量）。

2.4 客户（用户）界面

顶部导航：个人中心、数据看板、我的项目、项目总览、AI咨询。

2.4.1 个人中心

展示编号、手机号（只读），其余字段（姓名、年龄、忌口、疾病史、偏好）可编辑，编辑后同步数据库。

2.4.2 数据看板

同管理员数据看板（只读展示）。

2.4.3 我的项目

按今/明/后天及每日4时段列表。若已预约，显示项目名、地点、费用、护工名及编号，并提供“取消”操作，取消后显示“未预约”并提示成功；若未预约显示“未预约”。

2.4.4 项目总览

同护工项目总览，增加“预约”功能。按时间段预约时，需检查该用户该时段是否已预约（若已预约则提示），并从该时段内空闲护工中随机分配一名，预约成功同步数据库。

2.4.5 AI咨询

接入豆包API，提供常见问题快捷入口，界面风格活泼有趣，便于中老年用户使用。

2.5 全局顶部标题栏

- 左侧显示“森林氧吧”标题。
- 旁边有地图按钮，点击弹出/收起园区地图图片。
- 最右侧显示当前登录用户名称及“退出登录”按钮，点击退出返回登录页。

3. 非功能性需求

3.1 性能需求

指标	要求
页面加载时间	首屏加载 ≤ 2秒（含图片），列表渲染 ≤ 1秒。
并发用户数	支持至少 200 个并发登录/操作，响应时间不恶化。
数据库操作	增删改查操作响应时间 ≤ 500ms（百万级数据量下）。
环境数据刷新	数据看板环境指标每 5~10 秒模拟更新一次，不造成明显卡顿。

3.2 可用性与易用性

- **适老化设计**：字体大小 ≥ 16px，关键按钮尺寸 ≥ 44×44pt，高对比度色差（WCAG AA标准）。
- **操作反馈**：所有提交、删除、编辑等操作均有明确的成功/失败提示（Toast或弹窗）。
- **导航清晰**：顶部导航固定，面包屑辅助（管理员/护工/客户均保持一致的层级结构）。
- **容错提示**：所有输入框均有即时格式校验（手机号、密码、年龄），错误信息具体易懂。

3.3 安全性

- **身份认证**：登录密码采用加密存储（如bcrypt），传输使用HTTPS。
- **权限控制**：三类角色严格隔离，管理员不可查看客户密码，护工和客户不可访问管理后台。
- **数据隐私**：客户忌口、疾病史等敏感信息仅本人及其负责护工可见，管理员可查看但不可随意导出。
- **防暴力破解**：登录失败超过5次，账号锁定15分钟。
- **退出机制**：会话超时（30分钟无操作）自动退出。

3.4 可维护性与可扩展性

- **前后端分离**：前端采用Vue/React框架，后端提供RESTful API，便于后期迭代。
- **数据库设计**：遵循第三范式，预留扩展字段（如未来增加项目类型、多基地支持）。
- **日志记录**：关键操作（登录、注册、预约、取消、编辑）记录操作日志，便于审计。
- **配置管理**：环境数据模拟阈值、时段定义、项目清单等支持后台配置（或配置文件），无需硬编码。

3.5 可靠性

- **数据一致性**：预约/取消等并发操作使用数据库事务或乐观锁，防止超卖、重复预约。
- **异常处理**：网络超时或服务端错误时，前端统一捕获并给出友好提示，不导致页面崩溃。
- **数据备份**：每日自动备份数据库，备份保留30天。

3.6 兼容性与环境

- **浏览器支持**：主流浏览器（Chrome、Edge、Safari、Firefox）最近两个大版本。
- **响应式设计**：最低支持 1366×768 分辨率，同时适配平板（1024×768）基本可用。
- **移动端适配**：为手机端提供简化视图（可选，但本次需求中主桌面端）。

3.7 可测试性

- 模块解耦，单元测试覆盖核心逻辑（预约算法、编号生成、时段冲突检测）。
- 提供模拟测试环境，可预设数据（如空闲护工、项目容量）进行自动化测试。

3.8 法律与合规

- 遵循《个人信息保护法》，用户注册即同意隐私政策，数据仅用于康养服务。
- 年龄、疾病等健康数据收集需明确告知目的，并获得用户授权。

4. 数据字典（简要）

实体	关键字段
用户（客户/护工）	编号（6位，含角色标识）、手机号（唯一）、姓名、昵称、年龄、密码（加密）、角色、状态（在职/离职，仅护工）、薪资、可服务项目（护工）、忌口/疾病史/偏好（客户）
项目	编号（自动）、名称、地点、费用、最大容量、状态（进行/停用）、详细描述（含附录一内容）
预约记录	客户编号、护工编号、项目编号、日期（今/明/后天）、时段（0-3）、状态（已预约/已完成/已取消）
时段	固定四个（0~3），分别对应08:30-10:00, 10:30-12:00, 14:00-15:30, 16:00-17:30

5. 附录（引用说明）

本系统所有服务项目的详细描述（地点、时长、流程、费用、容量、适合人群、禁忌）均依据《森林氧吧·AI智慧康养系统服务项目清单》（附录一）实现，作为项目的核心数据源，其内容在管理员编辑时允许修改，但初始数据应完整录入。

文档版本：V1.0
编写日期：2026年9月4日
编写人：系统分析师